

반명		이름		휴대폰 번호	-	-
----	--	----	--	--------	---	---

1. 벡터 $\vec{v} = (1, 2, 3)$ 와 x 축, y 축, z 축의 양의 방향과 이루는 각의 크기를 각각 α , β , γ 라 할 때, $\frac{\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma}{\cos \alpha \cos \beta \cos \gamma}$ 의 값을 구하면?

- ① $\frac{14\sqrt{14}}{3}$ ② $\frac{7\sqrt{14}}{3}$
③ $\frac{14}{3}$ ④ $\frac{\sqrt{14}}{3}$

2. 3차원 공간상에서 집합 $\{(1, 1, 2) + s(2, 1, 3) + t(1, 0, 1) | 0 \leq s \leq a, 1 \leq t \leq 5\}$ 이 나타내는 영역의 넓이가 $16\sqrt{3}$ 가 되게 하는 양수 a 값을 구하면?

- ① 1 ② 2
③ 3 ④ 4

3. 선형사상 $L(x, y, z) = (x + y, 2y, z + 2x)$ 을 기저 $\{(1, 1, 0)^T, (1, 0, 1)^T, (0, 1, 1)^T\}$ 을 사용하여 표현한 행렬의 모든 성분의 합을 구하면?(연세대)
(V^T 는 V 의 전치 (transpose)이다.)

- ① 7 ② 8
③ 9 ④ 10

4. 영역 $A = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4, x^2 + (y-1)^2 + z^2 + t^2 \leq 4, t \geq 0\}$ 을 선형사상 $L(x, y, z, t) = (x + y + z + t, -x + 2y + 2z, x + z + t, x - y + t)$ 에 적용할 때, 영역 $L(A)$ 의 부피 $V_{L(A)}$ 와 영역 A 의 부피 V_A 의 비율 $\frac{V_{L(A)}}{V_A}$ 의 값을 구하면?(연세대)

- ① 1 ② 2
③ 3 ④ 4

5. 두 직선 $\frac{x-1}{2} = y+1 = \frac{z-3}{3}$ 과 $x+2 = \frac{y}{-2} = \frac{z+2}{2}$ 의 교점을 P 라고 하자. 이 때, 점 P , $Q(1, 1, 1)$, $R(2, 3, -1)$ 을 꼭짓점으로 하는 삼각형의 넓이를 구하면?

- ① $\frac{3\sqrt{10}}{2}$ ② $3\sqrt{10}$
③ $\frac{5\sqrt{10}}{2}$ ④ $2\sqrt{10}$

6. 조건 $AB = I$ 를 만족하는

행렬 $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ a_4 & a_5 & a_6 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} b_1 & b_2 & b_3 \\ b_4 & b_5 & b_6 \\ b_7 & b_8 & b_9 \end{bmatrix}$ 의 성분으로 구성된

- 연립방정식에 대하여 $2x_4 + x_5 + x_6$ 의 값을 구하면?
(여기서, I 는 단위행렬을 의미한다.)

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & b_1 & b_2 & b_3 \\ 0 & 1 & 0 & b_4 & b_5 & b_6 \\ 0 & 0 & 1 & b_7 & b_8 & b_9 \\ 2 & 3 & 1 & 3 & 1 & 1 \\ a_1 & a_2 & a_3 & 1 & 3 & 3 \\ a_4 & a_5 & a_6 & 2 & 3 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \\ x_6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}$$

- ① 0 ② 2
③ 4 ④ 6

7. 일차(linear) 연립방정식 $Ax = B$ 의 해가

$$x = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -3 \\ 2 \end{bmatrix} + a \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + b \begin{bmatrix} 9 \\ 3 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix} + c \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} \text{이다. 이때,}$$

A 의 영공간(null space)으로 정사영시키는 사영변환 행렬 P 에 대한 설명으로 옳은 것의 개수는?(단, a, b, c 는 임의의 실수)

- 가. $\text{tr}P = 3$ 나. $\det P = 0$
 다. P 는 대칭행렬이다. 라. P 는 직교행렬이다.

- ① 1개 ② 2개
 ③ 3개 ④ 4개

[8~9]

8. 3차원 공간 R^3 의 벡터 $v = (1, 2, 3)$ 에 대하여 원점을 지나고 방향벡터가 v 인 직선을 l 이라 하자. 직선 l 에 대한 180° 회전 사상 S 에 대응하는 행렬을 $A = (a_{ij})_{3 \times 3}$ 라 할 때, A 의 고유치 $\lambda_1 < \lambda_2$ 에 대하여 λ_1 에 대응하는 고유공간과 점 $(1, 1, 1)$ 과의 거리를 구하면?

- ① $\frac{11}{\sqrt{14}}$ ② $\frac{5}{\sqrt{14}}$
 ③ $\frac{12}{\sqrt{14}}$ ④ $\frac{6}{\sqrt{14}}$

9. 행렬 A 에 대하여 $a_{11} + a_{21} + a_{33}$ 를 구하면?

- ① $\frac{1}{7}$ ② $-\frac{2}{7}$
 ③ $\frac{3}{7}$ ④ $-\frac{4}{7}$

10. 3×3 행렬 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ 에 대하여 선형사상 $T: R^3 \rightarrow R^3$ 은

모든 $v \in R^3$ 에 대하여 $T(v) = Av$ 으로 정의되어있다.

벡터 $(1, 0, -2)$ 에서 T 의 상(Image)까지의 최단거리를 구하면?

- ① $\frac{1}{\sqrt{3}}$ ② $\frac{1}{3}$
 ③ $\frac{2}{\sqrt{3}}$ ④ $\frac{2}{3}$

11. 성분이 모두 실수인 2차 정사각행렬 전체의 집합을 $M(R)$ 라 하자. 다음 W_1, W_2, W_3, W_4 중 벡터공간 $M(R)$ 의 부분공간이 되는 것의 개수는?

(단, A^T 는 A 의 전치행렬, $\text{tr}A$ 는 A 의 trace이다.)

- $W_1 = \{A \in M(R) \mid A^2 = A\}$
 $W_2 = \{A \in M(R) \mid \det A = 0\}$
 $W_3 = \{A \in M(R) \mid \text{tr}(A^T A) = 0\}$
 $W_4 = \{A \in M(R) \mid A^T = A\}$

- ① 1 ② 2
 ③ 3 ④ 4

12. 행렬 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 3 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}$ 일 때,

$Ax = b$ 의 최소제곱해를 X 라 하자. X 의 모든 성분의 합은?

- ① 0 ② 1
 ③ 2 ④ 3

13. 임의의 실수 a_0, a_1, a_2 에 대하여 선형변환 $T: P_2(R) \rightarrow P_3(R)$ 을 다음과 같이 정의한다.

$$T(a_0 + a_1x + a_2x^2)$$

$$= (2a_0 + 2a_2) + (a_0 + a_1 + 3a_2)x + (a_1 + 2a_2)x^2 + (a_0 + a_2)x^3$$

이 때, $P_2(R)$ 의 기저 $A = \{1, 1-x, x^2\}$, $P_3(R)$ 의 기저

$$B = \{1, x, 1 - x^2, 1 + x^3\}$$
에 대한 표현행렬 $[T]_A^B$ 의

모든 성분의 합을 구하면?

- ① 7 ② 8
③ 9 ④ 10

14. u 는 $\mathbb{R}^3$ 의 영이 아닌 벡터이고, 3×3 행렬 A 는 선형변환 $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ 의 표준행렬이다.

$$T(x) = x - \left(\frac{x^T u}{u^T u} \right) u$$

다음 선형변환 T 에 대하여 옳지 않은 것의 개수는?

가. A 는 대각화가 가능하다.

4. $\det A = 0$ 이다.

다. A 의 행공간의 직교여공간은 1차원이다.

라. 실수 k 에 대하여 $tr(kA) = 2k$ 이다.

마. 임의의 벡터 $c \in \mathbb{R}^3$ 에 대하여 방정식 $Ax = c$ 는 유일한 최소제곱해를 $x \in \mathbb{R}^3$ 를 갖는다.

- ① 0개 ② 1개
③ 2개 ④ 3개

15. 실수계수를 갖는 2차 이하의 다항식으로 이루어진 벡터공간 $P_2(R)$ 에 대하여 $P_2(R)$ 에서 $P_2(R)$ 로의 선형변화 T 가 다음과 같이 정의되어 있다.

$$T(f(x)) = f(1) + f'(0)x + (f'(0) + f''(0))x^2$$

선형변환 T 의 고유치를 $\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \lambda_3$ 이라 할 때,

λ_3 에 대응하는 고유벡터를 $f(x)$ 라고 하면

$f(x)$ 는 $f(1) = 4$ 을 만족한다. $f(2)$ 의 값을 구하면?

- ① 8 ② 10
③ 12 ④ 14